Języki, automaty i obliczenia
Zadania do wykładu 3

Zadania na podstawie książki:
Michael Sipser, Wprowadzenie do teorii obliczeń, PWN, Warszawa 2020

Wybór zadań: dr hab. Andrzej Zbrzezny, profesor UJD

1. Zastosuj konstrukcję przedstawioną na wykładzie (slajdy 4 – 7), aby utworzyć diagram stanów automatu NFA rozpoznającego sumę języków z zadania:
   (a) 4a i 4b (z zestawu zadań do wykładu nr 2);
   (b) 4c i 4f (z zestawu zadań do wykładu nr 2).
2. Zastosuj konstrukcję przedstawioną na wykładzie (slajdy 8 – 11), aby utworzyć diagram stanów automatu NFA rozpoznającego konkatenację języków z zadania:
   (a) 4g i 4i (z zestawu zadań do wykładu nr 2);
   (b) 4b i 4m (z zestawu zadań do wykładu nr 2).
3. Zastosuj konstrukcję przedstawioną na wykładzie (slajdy 12 – 15), aby utworzyć diagram stanów automatu NFA rozpoznającego język powstały przez zastosowanie operacji gwiazdki do języka opisanego w zadaniu z zadania:
   (a) 4b (z zestawu zadań do wykładu nr 2);
   (b) 4j (z zestawu zadań do wykładu nr 2);
   (c) 4m (z zestawu zadań do wykładu nr 2).
4. Udowodnij, że każdy automat NFA można przekształcić w równoważny mu automat NFA mający dokładnie jeden stan akceptujący.
5. Niech $\Sigma = \{a, b\}$. Dla każdego z następujących języków nad alfabetem Σ podaj dwa słowa, które do tego języka należą oraz dwa słowa, które do niego nie należą. Uwaga: Σ^* jest skrótem wyrażenia regularnego $(a \cup b)^*$.
   (a) a^*b^*;
   (b) $a(ba)^*b$;
   (c) $a^* \cup b^*$;
   (d) $(aaa)^*$;
   (e) $\Sigma^*a\Sigma^*b\Sigma^*a\Sigma^*$;
   (f) $aba \cup bab$;
   (g) $(\varepsilon \cup a)b$;
   (h) $(a \cup ba \cup bb)\Sigma^*$.
6. Niech $\Sigma = \{0, 1\}$. Podaj wyrażenia regularne, których interpretacją są języki nad alfabetem Σ:
   (a) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zaczyna się symbolem 1 i kończy się symbolem $0\}$;

(b) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zawiera przynajmniej trzy symbole $1\}$;

(c) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zawiera podsłowo $0101\}$;

(d) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma długość co najmniej 3 i jego trzecim symbolem jest $0\}$;

(e) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zaczyna się symbolem 0 i ma nieparzystą długość
lub zaczyna się symbolem 1 i ma parzystą długość$\}$;

(f) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ nie zawiera podsłowa $110\}$;

(g) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma długość co najwyżej $5\}$;

(h) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ jest dowolnym słowem różnym od 11 oraz od $111\}$;

(i) $\{w \in \Sigma^* \mid$ na każdej nieparzystej pozycji w występuje symbol $1\}$;

(j) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zawiera co najmniej dwa symbole 0 oraz najwyżej jeden symbol $1\}$;

(k) $\{\varepsilon, 0\}$;

(l) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zawiera parzystą liczbę symboli 0 lub zawiera dokładnie dwa symbole $1\}$;

(m) $\emptyset$ (zbiór pusty);

(n) $\{w \in \Sigma^* \mid w \neq \varepsilon\}$ (wszystkie słowa niepuste).

7. Niech $\Sigma = \{0, 1\}$. Wykorzystaj metodę opisaną w dowodzie lematu ze slajdu 21, aby przekształcić poniższe wyrażenia regularne w niedeterministyczne automaty skończone:

   (a) $(0 \cup 1)^*000(0 \cup 1)^*$;

   (b) $(((00)^*(11)) \cup 01)^*$;

   (c) $\emptyset^*$.

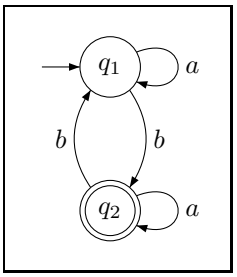
8. Niech $\Sigma = \{a, b\}$. Wykorzystaj metodę opisaną w dowodzie lematu ze slajdu 21, aby przekształcić poniższe wyrażenia regularne w niedeterministyczne automaty skończone:

   (a) $a(abb)^* \cup b$;

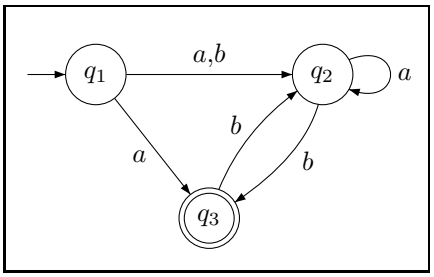
   (b) $a^+ \cup (ab)^+$;

   (c) $(a \cup b^+)a^+b^+$.

9. Wykorzystaj metodę opisaną w dowodzie lematu ze slajdu 28, aby przekształcić następujące automaty skończone w wyrażenia regularne.



(a)



(b)